



Fundamentos para la enseñanza y el aprendizaje

PFM01 · Grupo A

Mtro. Martin Jonathan de la Cruz Muñoz
Matrícula: 00874 · martin.delacruz@campus.iiiepe.edu.mx

III EPE

Instituto de Investigación, Innovación y Estudios
de Posgrado para la Educación del Estado de
Nuevo León

Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de las
Matemáticas
Marzo-julio 2026

Monterrey, Nuevo León · Unidad de aprendizaje
<http://iiiepe.edu.mx/>

Identidad PFM01

Bloque 1 · Sesión 1

Actividad 3

Pautas de plantilla

Plantilla editable

Cierre

Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas





IIIEPE
EVA posgrado

Alumno

Mtro. Martin Jonathan de la Cruz Muñoz

Matrícula: 00874

Correo: martin.delacruz@campus.iiiepe.edu.mx

Unidad de aprendizaje

PFM01 · Fundamentos para la enseñanza y el aprendizaje

Grupo A

Marzo–julio 2026

Datos generales

- ▶ Programa: Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas.
- ▶ Unidad: Fundamentos para la enseñanza y el aprendizaje.
- ▶ Clave: PFM01.
- ▶ Periodo: Marzo–julio 2026.
- ▶ Grupo: Grupo A.

Propósito de la unidad

Analizar los fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje en el contexto actual, reconociendo el papel docente, las características de las clases de matemáticas y las habilidades necesarias para promover aprendizajes significativos.

Sentido de la unidad

La unidad analiza el papel del docente en las sociedades del siglo XXI, los cambios educativos actuales y las implicaciones que estos tienen en la enseñanza de las matemáticas.

Docencia

Reconocer identidad, decisiones, creencias y áreas de fortalecimiento.

Aprendizaje

Revisar tipos de aprendizaje, habilidades y condiciones actuales.

Matemáticas

Vincular los fundamentos educativos con la práctica matemática escolar.

1. Introducción: enseñanza, aprendizaje, paradigmas y matemáticas.
2. Sociedades del siglo XXI y transformación educativa.
3. Tipos de aprendizaje en las sociedades actuales.
4. Siete habilidades básicas para el contexto contemporáneo.
5. Sugerencias metodológicas para fortalecer la práctica educativa.
6. Enseñanza de las matemáticas y características de sus clases.
7. Programa 2022 de la Nueva Escuela Mexicana.
8. Trabajo final integrador.

Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas



Punto de partida

La primera sesión promueve una reflexión inicial sobre conceptos fundamentales del campo educativo: enseñanza, aprendizaje, paradigmas y matemáticas.

- ▶ Recuperar experiencia profesional y saberes previos.
- ▶ Identificar creencias y perspectivas sobre la práctica docente.
- ▶ Construir significados desde el diálogo y el análisis crítico.
- ▶ Evitar respuestas únicas; privilegiar reflexión argumentada.

Video

El recurso invita a reflexionar sobre paradigmas educativos tradicionales y la necesidad de replantear la enseñanza y el aprendizaje en las sociedades actuales.

Clave de análisis

Relacionar el planteamiento del video con la experiencia docente y con la enseñanza de las matemáticas.

<https://youtu.be/WbOtm0zkxLQ?si=2mrILdsI5lxxwPju>

Propósito

Identificar ideas previas sobre enseñanza, aprendizaje, paradigmas y matemáticas para establecer un punto de partida de la unidad.

Concepto	Pregunta orientadora
Enseñanza	¿Qué decisiones tomo para orientar, mediar o transformar el aprendizaje?
Aprendizaje	¿Cómo reconozco que un estudiante construyó comprensión matemática?
Paradigmas	¿Qué creencias sostienen mi forma de enseñar y evaluar?
Matemáticas	¿Las presento como procedimiento, lenguaje, razonamiento o herramienta cultural?

Propósito

Analizar la identidad docente, reconocer fortalezas, áreas de oportunidad y necesidades de formación para fortalecer la práctica profesional en la enseñanza de las matemáticas.

- ▶ Elaborar una silueta que represente la identidad docente.
- ▶ Explicar fortalezas y áreas de oportunidad desde la práctica real.
- ▶ Identificar bibliografía o formación necesaria para mejorar.
- ▶ Compartir hallazgos en diálogo presencial y reflexión grupal.

Lado izquierdo

Fortalezas y áreas de oportunidad como docente de matemáticas, explicadas con ejemplos de práctica.

Centro

Definición personal como docente y rasgos que caracterizan la práctica educativa.

Lado derecho

Necesidades de formación o bibliografía justificadas por su aporte al desarrollo profesional.

Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas



Propósito de la actividad

Analizar los factores que impulsan la transformación de la enseñanza y construir una postura fundamentada sobre su impacto en la educación y en la enseñanza de las matemáticas.

- ▶ Lectura base: *El futuro del aprendizaje (I): ¿Por qué deben cambiar el contenido y los métodos de aprendizaje en el siglo XXI?*, de Cynthia Luna Scott.
- ▶ Apertura: sábado 25 de abril de 2026, 8:01 a. m.
- ▶ Entrega: viernes 1 de mayo de 2026, 11:59 p. m.

- ▶ Competencias nuevas para un mundo complejo.
 - ▶ Nuevas características de las y los estudiantes.
 - ▶ Desinterés juvenil y abandono prematuro.
 - ▶ Valor actual de la educación formal.
 - ▶ Escasez de preparación.
 - ▶ Evolución del mercado de trabajo.
- ▶ Cambios en modelos de enseñanza y aprendizaje.
 - ▶ Nuevos medios didácticos y vías de aprendizaje.
 - ▶ Nuevas normas de evaluación y rendición de cuentas.
 - ▶ Aprendizaje en cualquier momento y lugar.
 - ▶ Crecimiento acelerado de la información.
 - ▶ Del alumno consumidor al productor de conocimiento.

Factor	Relevancia	Relación educativa	Postura docente
Escribir factor	Explicar por qué transforma la enseñanza	Vincular con aula, estudiantes o currículo	Sostener posición con razón y efecto

Regla de escritura

No limitarse a describir: cada factor debe convertirse en argumento, con relevancia, relación con el contexto actual y conexión con la enseñanza de las matemáticas.

Lectura principal

Cynthia Luna Scott, *El futuro del aprendizaje (I): ¿Por qué deben cambiar el contenido y los métodos de aprendizaje en el siglo XXI?*. Usar la lectura para construir argumentos sobre cambio educativo, no para copiar definiciones.

Organizador visual

La infografía de procesos y etapas puede servir como referencia de forma: jerarquizar, ordenar, sintetizar y conectar ideas dentro de productos visuales propios.

Criterio de uso

Todo recurso debe convertirse en análisis situado: qué plantea, por qué importa, cómo se relaciona con el aula y qué exige a la enseñanza de las matemáticas.

Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas



1. Leer la consigna y convertirla en objetivo propio.
2. Identificar producto esperado: silueta, matriz, exposición, análisis o propuesta.
3. Separar conceptos, criterios, evidencias y experiencia docente.
4. Construir argumento: problema, fundamento, aplicación y consecuencia.
5. Integrar relación explícita con la enseñanza de las matemáticas.
6. Cerrar con postura profesional: posición, razón y efecto.

- ▶ Claridad: cada diapositiva debe sostener una idea principal.
- ▶ Pertinencia: responder a la actividad, no solo al tema general.
- ▶ Evidencia: incluir fuentes, ejemplos, casos o productos verificables.
- ▶ Análisis: explicar relaciones, límites, implicaciones y decisiones didácticas.
- ▶ Identidad profesional: conectar aprendizaje, experiencia y mejora docente.
- ▶ Escritura propia: evitar copiar o parafrasear sin argumento.

- ▶ Título, unidad, bloque, sesión, alumno y fecha actualizados.
- ▶ Objetivo alineado con la consigna real del EVA.
- ▶ Producto solicitado visible, rotulado y completo.
- ▶ Relación con práctica docente y enseñanza de matemáticas.
- ▶ Conclusión con postura personal argumentada.
- ▶ Fuentes revisadas y citadas de forma consistente.

Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas



- ▶ Sustituir este punto por la idea principal de la actividad.
- ▶ Agregar evidencias, argumentos o referencias de clase.
- ▶ Cerrar con una implicación para la práctica docente.

Enfoque

Fundamentos de enseñanza y aprendizaje aplicados a la práctica docente en matemáticas.

Redactar objetivo

Escribir aquí el objetivo de la actividad en una frase propia, usando un verbo observable: analizar, comparar, diseñar, evaluar, explicar, proponer, argumentar o sintetizar.

- ▶ ¿Qué se va a estudiar o producir?
- ▶ ¿Con qué criterio teórico o didáctico se trabajará?
- ▶ ¿Para qué mejora, decisión o aprendizaje servirá?

Concepto clave

Escribir aquí la definición, postura teórica o problema central.

Aplicación

Relacionar el concepto con la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

IIIEPE · PFM01 · Marzo–julio 2026

Tipo de producto

Indicar si la actividad pide cuadro comparativo, mapa conceptual, línea de tiempo, exposición, ensayo breve, análisis de caso, propuesta didáctica, secuencia, rúbrica o ambiente de aprendizaje.

Evidencia de elaboración

Insertar aquí el producto construido o una síntesis visual editable.

- ▶ Contexto educativo o grupo al que podría aplicarse.
- ▶ Problema matemático, didáctico o evaluativo que atiende.
- ▶ Estrategia de intervención o mejora propuesta.
- ▶ Evidencia esperada para valorar su impacto.

Maestría en Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas



1. Sintetizar el aprendizaje principal.
2. Explicar su relevancia para el contexto educativo.
3. Plantear una mejora o pregunta para continuar investigando.



Gracias

Mtro. Martin Jonathan de la Cruz Muñoz

Matrícula 00874 · martin.delacruz@campus.iiiepe.edu.mx

IIIIEPE · PFM01 · Fundamentos para la enseñanza y el aprendizaje